ĐỒ ÁN TIN HỌC — HỌC KỲ I (2026–2027)

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý thư viện bằng ngôn ngữ C++

Giảng viên: Lương An Vinh
Phiên bản tài liệu: 1.0 — Tuần 1

Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả mục tiêu, phạm vi, người dùng, yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, dữ liệu và các quy tắc nghiệp vụ của chương trình. Đây là cơ sở để thiết kế cấu trúc dữ liệu, module, menu và kế hoạch kiểm thử ở Tuần 2 trở đi.

Giả định cần xác nhận với giảng viên

Đề bài chưa quy định cụ thể số sách tối đa mỗi độc giả được mượn, mức phạt mỗi ngày, cách tính ngày quá hạn và định dạng chi tiết của mã phiếu. Trong bản SRS này, các giá trị đó được để thành quy tắc cấu hình/giả định, không xem là yêu cầu chính thức cho đến khi được giảng viên duyệt.

1. Giới thiệu

1.1 Mục đích

Xây dựng ứng dụng console bằng C++ để hỗ trợ thủ thư quản lý danh mục sách, độc giả, hoạt động mượn–trả, lịch sử giao dịch và báo cáo. Chương trình dùng các cấu trúc dữ liệu bắt buộc trong đề án và lưu trữ dữ liệu bằng file, không sử dụng bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

1.2 Phạm vi

Hệ thống chạy trên máy tính cá nhân trong môi trường console. Người dùng thao tác thông qua menu chính và menu con. Dữ liệu chính được lưu trong file nhị phân .dat; log hoạt động được ghi vào file văn bản .txt. Chương trình tự đọc dữ liệu khi khởi động và ghi dữ liệu khi có thay đổi hoặc khi thoát.

1.3 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ISBN	Mã định danh sách dùng làm khóa tìm kiếm/quản lý sách.
CMND	Mã định danh độc giả theo yêu cầu đề bài.
Phiếu mượn	Bản ghi một lượt mượn, gồm độc giả, sách, ngày mượn, ngày hẹn trả và trạng thái.
SRS	Software Requirements Specification — đặc tả yêu cầu phần mềm.
Autocomplete	Gợi ý tên sách khi người dùng nhập một tiền tố.
Backup	Bản sao dự phòng dữ liệu theo ngày.

2. Đối tượng sử dụng và vai trò

Vai trò	Nhu cầu chính	Phạm vi trong bản cơ sở
Thủ thư	Thêm/sửa/xóa/tìm sách và độc giả; lập phiếu mượn, nhận trả; xem báo cáo.	Người vận hành chính của chương trình.
Quản trị viên (mở rộng)	Có thể quản lý tài khoản và phân quyền.	Không bắt buộc ở phiên bản tối thiểu; để xếp vào chức năng khuyến khích.
Độc giả (mở rộng)	Có thể tra cứu và xem lịch sử của bản thân.	Không bắt buộc ở phiên bản tối thiểu.

3. Yêu cầu chức năng

3.1 Quản lý sách

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-B01	Thêm sách	Nhập ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng; từ chối ISBN trùng hoặc dữ liệu không hợp lệ.
FR-B02	Xóa sách	Tìm sách theo ISBN; chỉ xóa khi không làm mất tính nhất quán của các phiếu mượn đang liên quan. Nếu đang được mượn, thông báo và không xóa trực tiếp.
FR-B03	Sửa sách	Cho phép sửa thông tin sách; ISBN cần được xử lý cẩn thận vì là khóa quản lý.
FR-B04	Tìm theo ISBN	Trả về thông tin sách nếu tồn tại; nếu không, thông báo không tìm thấy.
FR-B05	In danh mục theo ISBN	Hiển thị danh sách sách theo thứ tự ISBN tăng dần.
FR-B06	Tìm tiền tố tên	Nhập một tiền tố và hiển thị các tên sách bắt đầu bằng chuỗi đó (autocomplete).

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-B07	Import/Export	Đọc danh mục từ file văn bản và xuất danh mục ra file văn bản; kiểm tra lỗi file và dòng dữ liệu.

3.2 Quản lý độc giả

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-R01	Thêm độc giả	Nhập CMND, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ; không chấp nhận CMND trùng.
FR-R02	Xóa độc giả	Tìm theo CMND; ngăn xóa nếu còn phiếu mượn chưa trả để giữ lịch sử nhất quán.
FR-R03	Sửa độc giả	Cập nhật thông tin theo CMND; giữ CMND duy nhất.
FR-R04	Tìm theo CMND	Trả về thông tin độc giả hoặc thông báo không tìm thấy.
FR-R05	Thống kê theo loại thẻ	Đếm số độc giả thuộc từng loại thẻ và hiển thị kết quả.

3.3 Mượn — trả sách

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-L01	Lập phiếu mượn	Lưu mã phiếu, CMND, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả và trạng thái ban đầu là đang mượn.
FR-L02	Kiểm tra điều kiện mượn	Độc giả phải tồn tại; sách phải tồn tại và còn bản có thể cho mượn; không vượt giới hạn mượn được cấu hình.
FR-L03	Trả sách	Tìm phiếu đang mượn, ghi ngày trả, chuyển trạng thái sang đã trả và cập nhật số lượng sách khả dụng.
FR-L04	Tính phạt	Nếu ngày trả sau ngày hẹn trả thì tính số ngày quá hạn và tiền phạt theo mức được giảng viên/nhóm thống nhất.
FR-L05	Ngăn thao tác sai	Không trả một phiếu đã trả; không cho mượn sách hết; kiểm tra ngày và mã liên kết.

3.4 Thống kê — báo cáo

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-S01	Đếm lượt mượn	Thống kê theo tháng, thể loại hoặc độc giả dựa trên dữ liệu phiếu mượn/lịch sử.
FR-S02	Top 10 sách	Xếp sách theo số lượt mượn giảm dần; hiển thị tối đa 10 sách.
FR-S03	Top 10 độc giả	Xếp độc giả theo số lượt mượn giảm dần; hiển thị tối đa 10 độc giả.
FR-S04	Xuất báo cáo	Ghi báo cáo tổng hợp ra file văn bản.

3.5 Gợi ý và tìm kiếm nâng cao

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-A01	Gợi ý sách cùng thể loại	Xây đồ thị bằng danh sách kề; các sách cùng thể loại được nối theo quy tắc thiết kế; dùng BFS/DFS để tìm sách liên quan.
FR-A02	Autocomplete	Dùng Trie tự cài đặt (lựa chọn đề xuất) để tìm tên sách theo tiền tố.
FR-A03	Gợi ý từ lịch sử mượn	Dựa trên sách/ thể loại đã mượn để gợi ý sách liên quan; cần xác định quy tắc xếp hạng ở bước thiết kế.

3.6 Lưu trữ

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/đầu ra mong đợi
FR-D01	Đọc khi khởi động	Tải dữ liệu sách, độc giả, phiếu mượn và lịch sử từ file nếu file tồn tại.
FR-D02	Ghi khi thay đổi/thoát	Lưu dữ liệu ra file nhị phân .dat; báo lỗi nếu không ghi được.
FR-D03	Sao lưu theo ngày	Tạo bản sao dữ liệu theo ngày; quy ước tên file phải nhất quán.
FR-D04	Log văn bản	Ghi các sự kiện quan trọng/lỗi vào file .txt.

4. Quy tắc nghiệp vụ và kiểm tra dữ liệu

• ISBN và CMND là khóa duy nhất trong phạm vi dữ liệu đang quản lý.
• Số lượng sách không âm; năm xuất bản và các trường bắt buộc phải được kiểm tra trước khi lưu.
• Phiếu mượn chỉ được tạo nếu độc giả và sách tồn tại, sách còn bản khả dụng và các giới hạn mượn được đáp ứng.
• Phiếu đã trả không được trả lần thứ hai.
• Không xóa độc giả/sách theo cách làm hỏng phiếu mượn hoặc lịch sử. Có thể từ chối xóa hoặc áp dụng chính sách lưu trữ riêng.
• Mức phạt, giới hạn số sách mỗi độc giả, định dạng ngày và quy tắc xử lý sách đang mượn phải được chốt

trước khi lập trình.

5. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-01	Ngôn ngữ	C++ chuẩn C++11 trở lên.
NFR-02	Giao diện	Console menu chính và menu con rõ ràng; hiển thị thông báo thành công/lỗi dễ hiểu.
NFR-03	Kiến trúc	Chia nhiều file .h/.cpp; tên hàm/biến có nghĩa; comment các hàm quan trọng.
NFR-04	Lưu trữ	Dùng file nhị phân .dat và file văn bản .txt cho log; không dùng CSDL.
NFR-05	Độ tin cậy	Kiểm tra đầu vào, file thiếu, file lỗi và dữ liệu sai; không để thao tác thất bại làm hỏng dữ liệu.
NFR-06	Bảo trì	Tách module theo trách nhiệm; cấu trúc thư mục rõ ràng.
NFR-07	Quản lý mã nguồn	Git/GitHub bắt buộc, có commit theo tuần với nội dung rõ ràng.

6. Cấu trúc dữ liệu bắt buộc và phạm vi sử dụng

Cấu trúc	Áp dụng	Lý do/ghi chú
Cây AVL	Quản lý sách theo ISBN	Cây tự cân bằng; hỗ trợ tìm/thêm/xóa theo khóa với độ phức tạp O(log n) trong trường hợp thông thường được bảo đảm bởi cân bằng.
Cây BST	In danh mục sách theo tên bằng duyệt in-order	Duyệt in-order cho thứ tự theo khóa tên; cần quy định xử lý tên trùng.
Hash Table + separate chaining	Quản lý/tìm độc giả theo CMND	Hàm băm ánh xạ CMND vào bucket; chaining xử lý nhiều khóa cùng bucket.
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Dễ thêm/xóa nút; cần duyệt để tìm phiếu nếu không có chỉ mục phụ.
Mảng động	Lịch sử giao dịch	Tăng dung lượng khi cần; lưu chuỗi giao dịch theo thứ tự.
Đồ thị danh sách kề	Gợi ý sách cùng thể loại bằng BFS/DFS	Biểu diễn liên kết giữa sách; BFS/DFS khám phá các sách liên quan.
Trie (đề xuất)	Tìm sách theo tiền tố tên	Cấu trúc chuyên cho prefix search; phải tự cài đặt from scratch.
File nhị phân	Lưu toàn bộ dữ liệu	Đọc/ghi dữ liệu không cần CSDL; phải thiết kế định dạng file ổn định.

7. Tiêu chí nghiệm thu cấp yêu cầu

• Mỗi chức năng có thể gọi từ menu và cho kết quả/ thông báo phù hợp.
• Dữ liệu hợp lệ được lưu và đọc lại sau khi tắt/mở chương trình.
• Dữ liệu trùng khóa, sách hết, độc giả không tồn tại, phiếu đã trả và dữ liệu nhập sai được xử lý có thông báo.
• Các cấu trúc dữ liệu bắt buộc được dùng đúng vai trò, không chỉ khai báo cho có.
• Có test thêm/tìm/sửa/xóa/duyệt; test mượn–trả và test file lỗi ở các tuần sau.

8. Giới hạn và nội dung chưa chốt

Bản SRS này dựa trên đề đồ án được cung cấp. Đề chưa nêu cụ thể mức phạt, giới hạn mượn, quy tắc chuẩn hóa ISBN/CMND, định dạng ngày và cách xác định liên kết đồ thị. Nhóm cần ghi nhận quyết định cuối cùng trong Design.pdf sau khi thống nhất với giảng viên.

9. Checklist Tuần 1

☐ Đọc và đánh dấu toàn bộ yêu cầu trong đề.
☐ Hoàn thiện SRS.pdf và rà soát với đề.
☐ Tạo repository GitHub.
☐ Tạo thư mục include/, src/, data/, docs/, tests/.
☐ Commit đầu tiên có nội dung rõ ràng.
☐ Chuẩn bị câu hỏi cần xác nhận với giảng viên.